有道 youdao 中国大学MOOC

# 26选填题速成(2)

## (高等数学)




主讲 武忠祥

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

# 三、无穷小比较

## 1）洛必达法则

## 2) 等价无穷小代换

$$\begin{cases} x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x\sim\ln(1+x)\sim e^x-1; \\ (1+x)^\alpha-1\sim\alpha x,\quad 1-\cos^\alpha x\sim\dfrac{\alpha}{2}x^2\qquad a^x-1\sim x\ln a, \\ x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6},\qquad \tan x-x\sim\dfrac{x^3}{3}\qquad x-\ln(1+x)\sim\dfrac{x^2}{2} \\ \arcsin x-x\sim\dfrac{x^3}{6}\qquad x-\arctan x\sim\dfrac{x^3}{3} \end{cases}$$

$$[1+\beta(x)]^{\alpha(x)}-1\sim\alpha(x)\beta(x)$$

若 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，则 $\int_0^x f(t)dt\sim\int_0^x g(t)dt$

1）特别的如果当 $x\to0$ 时，$f(x)\sim g(x)$，则 $\int_0^x f(t)dt\sim\int_0^x g(t)dt$

2）$\int_0^{\varphi(x)} f(t)dt$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

## 3）泰勒公式

$$(1)\quad e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$(2)\quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1})$$

$$(3)\quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$(4)\quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + o(x^n)$$

$$(5)\quad (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】（2009年, 1, 2, 3）当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小，则

（A）$a = 1, b = -\frac{1}{6}$

（B）$a = 1, b = \frac{1}{6}$

（C）$a = -1, b = -\frac{1}{6}$

（D）$a = -1, b = \frac{1}{6}$

【解1】泰勒 $1 = \lim\limits_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to 0} \frac{x - \sin ax}{-bx^3}$

【解2】代入

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】(2011年1, 2, 3) 已知当 $x \to 0$ 函数

$f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 $cx^k$ 是等价无穷小，则

(A) $k = 1, c = 4.$ (B) $k = 1, c = -4.$

(C) $k = 3, c = 4.$ (D) $k = 3, c = -4.$

最低次幂

$-\frac{1}{2}+\frac{9}{2}=4$

【解1】泰勒 $1 = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\sin x - \sin 3x}{cx^k} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3[x - \frac{x^3}{3!}] - [3x - \frac{(3x)^3}{3!}] + o(x^3)}{cx^k}$

【解2】等价 $1 = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{[3\sin x - 3x] - [\sin 3x - 3x]}{cx^k} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{[-\frac{3}{6}x^3] - [-\frac{1}{6}(3x)^3]}{cx^k} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{4x^3}{cx^k}$

【解3】代入 $k = 1,\ 1 = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\sin x - \sin 3x}{cx}$, $k = 3,\ 1 = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\sin x - \sin 3x}{cx^3}$

$c > 0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】（2014年3）设 $p(x)=a+bx+cx^2+dx^3$. 当 $x\to 0$ 时，若 $p(x)-\tan x$ 是比 $x^3$ 高阶的无穷小，则下列结论中错误的是

（A）$a=0$　（B）$b=1$　（C）$c=0$　（D）$d=\dfrac{1}{6}$

【解1】泰勒 $$0=\lim_{x\to 0}\frac{p(x)-\tan x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{p(x)-\left[x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right]}{x^3}$$

【解2】 $$0=\lim_{x\to 0}\frac{p(x)-\tan x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{p(x)-x}{x^3}-\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{p(x)-x}{x^3}-\frac{1}{3}$$

【解3】 $$\tan x=p(x)+o(x^3)=a+bx+cx^2+dx^3+o(x^3)$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】(2020年1, 2) 当 $x \to 0^+$ 时, 下列无穷小量中最高阶的是（ ）

A. $\int_0^x (e^{t^2}-1)dt$

B. $\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})dt$

C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$

D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\,dt$

【解】

$$\int_{x^2}^{\sin x} \sin t^2 dt$$

$$\int_{2x}^{\sin x} \sin t^2 dt$$

$$\int_{x}^{\sin x} \sin t^2 dt = (\sin x - x)\sin \xi^2$$

$$\int_0^x \left[\int_0^{t^2} \sin u^2 du\right] dt$$

$$\int_0^{\varphi(x)} f(t)dt$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】设 $f(x)$ 连续，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=-1$，且当 $x\to 0$ 时 $\int_0^{1-\cos x} f(t)dt$ 是 $x$ 的 $n$ 阶无穷小，则 $n$ 等于

（A）3；　　（B）4；　　（C）5；　　（D）6.

【解】 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\frac{1}{2}x^2}=-1$，

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】设 $f(x)=\int_{\sin x}^{x}\ln(1+t)dt$，$g(x)=\sqrt[3]{1+x^5}-\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^4}}\right)^{\frac{1}{1-\sqrt[3]{\cos\sqrt{x}}}}$

则当 $x\to 0^+$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（ ）.

（A）低阶无穷小　（B）高阶无穷小

（C）等价无穷小　（D）同阶但不等价的无穷小

【解】 $f(x)=\int_{\sin x}^{x}\ln(1+t)dt=(x-\sin x)\ln(1+\xi)\sim\frac{1}{6}x^3\cdot x$

$g(x)=\left(\sqrt[3]{1+x^5}-1\right)-\left(\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^4}}\right)^{\frac{1}{1-\sqrt[3]{\cos\sqrt{x}}}}-1\right)$

$\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^4}}\right)^{\frac{1}{1-\sqrt[3]{\cos\sqrt{x}}}}-1=(1+x^4)^{\frac{-1}{2(1-\sqrt[3]{\cos\sqrt{x}})}}-1\sim\frac{-x^4}{2(1-\sqrt[3]{\cos\sqrt{x}})}\sim\frac{-x^4}{\frac{1}{3}(\sqrt{x})^2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】设 $f(x)=\int_0^x[(2+\sin t)^t-2^t]\,\mathrm{d}t$，$g(x)=\tan x-\arcsin x$

则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（ ）.

(A) 低价无穷小　　(B) 高阶无穷小

(C) 等价无穷小　　(D) 同阶但不等价的无穷小

$x,\sin x,\tan x,$
$\arcsin x,\arctan x$

【解】 $g(x)=\tan x-\arcsin x=(\tan x-x)-(\arcsin x-x)\sim\dfrac{x^3}{6}$ 3阶

差为3阶

$$f(x)=\int_0^x[(2+\sin t)^t-2^t]\,\mathrm{d}t=\int_0^x 2^t[(1+\frac{\sin t}{2})^t-1]\,\mathrm{d}t$$

$$=2^{\xi}\int_0^x[(1+\frac{\sin t}{2})^t-1]\,\mathrm{d}t\sim\int_0^x\frac{t\sin t}{2}dt\sim\frac{x^3}{6}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例8】（1996年1, 2）设 $f(x)$ 有连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)\neq 0$，

$F(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f(t)\mathrm{d}t$，且当 $x\to 0$ 时，$F'(x)$ 与 $x^k$ 为同阶无穷小，则 $k$ 等于

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

【解1】直接法　$F(x)=x^2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x t^2 f(t)dt$

$F'(x)=2x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$

$$\lim_{x\to 0}\frac{F'(x)}{x^k}=\lim_{x\to 0}\frac{2\int_0^x f(t)dt}{x^{k-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{2f(x)}{(k-1)x^{k-2}}$$

$k-2=1$

$k=3$

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)\neq 0$$

【解2】直接法　$F'(x)=2x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$

$f(x)=f'(0)x+o(x)$

【解3】排除法　$f(x)=x$　$F(x)=\int_0^x (x^2-t^2)t\mathrm{d}t=\frac{x^4}{4}$

$f'(x)=x^3$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】 设 $g(x)$ 可导，且当 $x\to 0$ 时，$g(x)$ 是 $x$ 的高阶无穷小，则当 $x\to 0$ 时，必有（　　）.

（A） $g'(x)$ 是无穷小量.

$$0=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{g'(x)}{1}$$

$$g(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

（B） $\dfrac{x}{g(x)}$ 是无穷大量.

$$\lim_{x\to 0}\frac{x}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\frac{g(x)}{x}}=\infty$$

（C）若 $G'(x)=g(x)$，则 $G(x)$ 是 $x^2$ 的高阶无穷小.

$$\lim_{x\to 0}\frac{G(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{2x}=0$$

（D） $\int_0^x g(t)dt$ 是 $x^2$ 的高阶无穷小.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x g(t)dt}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)}{x}=0$$

【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例10】已知当 $x \to 0$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2 f(x) + \sin x - \tan x}{x^5} = 5$，

则当 $x \to 0$ 时，$f(x)$ 是 $x$ 的（ ）

（A）等价无穷小

（B）同阶但非等价的无穷小

（C）高阶无穷小

（A）低阶无穷小

【解】 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2 f(x) + \sin x - \tan x}{x^5} \cdot x^2 = 0$

$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3} = \dfrac{1}{2}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例11】当 $x\to 0$ 时，$\tan(\tan x)-\sin(\sin x)$ 与 $x^n$ 是等价无穷小，则 $n=$（ ）

（A）1.　（B）2.　（C）3.　（D）4.

【解1】直接法（泰勒） $1=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(\tan x)-\sin(\sin x)}{x^n}$

【解2】直接法 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\dfrac{1}{2}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\tan x)-\sin(\sin x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan(\tan x)-\sin(\tan x)}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\tan x)-\sin(\sin x)}{x^3}$$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$$

【解3】排除法　$\tan(\tan x)-\sin(\sin x)$ 奇函数，排除B, D

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例12】已知当 $x \to 0$ 时，$f(x) = 1 - \cos(\sin x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$ 是 $x$ 的 $n$ 阶无穷小，则 $n = (\quad)$

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

【解1】直接法（泰勒）　$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x^n}$

【解2】排除法　$f(x) = 1 - \cos(\sin x) - \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$ 偶函数，排除A, C

$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{f(x)}{x^2} = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}$　　排除B.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+o(x^3)$$

【例13】(2021年1)

设函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的3次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$,则( )

(A) $a=1,b=0,c=-\dfrac{7}{6}$

(B) $a=1,b=0,c=\dfrac{7}{6}$

(C) $a=-1,b=-1,c=-\dfrac{7}{6}$

(D) $a=-1,b=-1,c=\dfrac{7}{6}$

【解1】直接法 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}=(x-\dfrac{x^3}{3!}+o(x^3))(1-x^2+o(x^2))=x-\dfrac{7x^3}{6}+o(x^3)$

【解2】直接法 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}=\dfrac{x-\dfrac{x^3}{3!}+o(x^3)}{1+x^2}=ax+bx^2+cx^3+o(x^3)$

【解3】直接法 $f(x)-x=\dfrac{\sin x}{1+x^2}-x\sim \sin x-x(1+x^2)=(\sin x-x)-x^3\sim -\dfrac{7}{6}x^3$

【解4】排除法 $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}$ 奇函数, $b=0$, $f(x)=\dfrac{\sin x}{1+x^2}=x+cx^3+o(x^3)$ $c<0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例14】(2022年2, 3) 当 $x \to 0$ 时, $\alpha(x), \beta(x)$ 是非零无穷小量，给出以下四个命题

①若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$，则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$

②若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$

③若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$，则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$

④若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$，则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$

其中所有正确的命题序号是

(A) ①②. (B) ①④. (C) ①③④. (D) ②③④.

【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例15】（2023年1, 2）当 $x \to 0$ 时，函数 $f(x) = ax + bx^2 + \ln(1+x)$ 与 $g(x) = e^{x^2} - \cos x$ 是等价无穷小，则 $ab =$ _____.

【解1】
$$1 = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{ax + bx^2 + [x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)]}{[1 + x^2 + o(x^2)] - [1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)]}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{(a+1)x + (b - \frac{1}{2})x^2 + o(x^2)}{\frac{3x^2}{2} + o(x^2)} \qquad a+1 = 0, b - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}. \qquad ab = -2$$

【解2】
$$e^{x^2} - \cos x = [e^{x^2} - 1] - [\cos x - 1] \sim x^2 - [-\frac{1}{2}x^2] = \frac{3}{2}x^2$$

$$1 = \lim_{x\to 0} \frac{ax + bx^2 + \ln(1+x)}{\frac{3}{2}x^2} \qquad a = -1, \quad b - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例16】（2023年2）已知 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足：$x_1=y_1=\frac{1}{2}, x_{n+1}=\sin x_n, y_{n+1}=y_n^2 (n=1,2,\cdots)$，则当 $n\to\infty$ 时，（ ）

A. $x_n$ 是 $y_n$ 的高阶无穷小；

B. $y_n$ 是 $x_n$ 的高阶无穷小；

C. $x_n$ 与 $y_n$ 是等价无穷小；

D. $x_n$ 与 $y_n$ 是同阶但不等价的无穷小.

【解1】令 $z_n=\frac{y_n}{x_n}$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_{n+1}}{z_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{y_{n+1}}{x_{n+1}}\cdot\frac{x_n}{y_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{y_n^2}{\sin x_n}\cdot\frac{x_n}{y_n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(y_n\cdot\frac{x_n}{\sin x_n}\right)=0$$

若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=a$，且 $|a|<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} z_n=0.$$

【解2】$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sin x_n}{x_n}=1$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{y_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n^2}{y_n}=0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

# 四、函数连续性及间断点类型

## 间断点的分类

1）第一类间断点：左, 右极限均存在的间断点

可去间断点：✓ 左极限= 右极限

跳跃间断点：✓ 左极限 ≠ 右极限

2）第二类间断点：左, 右极限中至少有一个不存在

无穷间断点：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}=\infty$ ✓

振荡间断点：$\lim\limits_{x\to 0}\sin\dfrac{1}{x}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】(2008年2)设函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$，则 $f(x)$ 有（ ）

(A) 1个可去间断点，1个跳跃间断点

(B) 1个可去间断点，1个无穷间断点

(C) 2个跳跃间断点

(D) 2个无穷间断点

$\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\gamma}\ln^{n}x=0$ $(\gamma>0)$

【解】0, 1,

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0} x\ln|x|=0$$ 可去

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\sin 1\lim_{x\to 1}\frac{\ln x}{|x-1|}=\sin 1\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{|x-1|}$$ 跳跃

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】（2020年2, 3）函数 $f(x)=\dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为（　）

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

【解】间断点 $-1, 0, 1, 2$.

$$\lim_{x\to -1} f(x)=\infty$$

$$\lim_{x\to 0} f(x)=-\frac{1}{2e}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{e^x-1}=-\frac{1}{2e}$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\infty$$

$$\lim_{x\to 2} f(x)=\infty$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】（2024年2）函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数是（ ）

（A）3. （B）2. （C）1. （D）0.

【解】 0, 1, 2

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\infty$$

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1} x^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=\lim_{x\to 1}[1+(x-1)]^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}=e$$ 可去

$$\lim_{x\to 2^-} f(x)=+\infty$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】(2024年3)设函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}$，则 $f(x)$（　　）

（A）在 $x=1,x=-1$ 处都连续.

（B）在 $x=1$ 处连续，在 $x=-1$ 处不连续.

（C）在 $x=1,x=-1$ 处都不连续.

（D）在 $x=1$ 处不连续，在 $x=-1$ 处连续.

【解】 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+nx^{2n}}=\begin{cases}1+x, & |x|<1,\\ 0, & |x|\geq 1.\end{cases}$

$\lim\limits_{n\to\infty} nx^{2n}$ （$\infty\cdot 0$）

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\left(\frac{1}{x^2}\right)^n}=0$　（$x\neq 0$）

$\lim\limits_{n\to\infty} x^{2n}=\begin{cases}0, & |x|<1\\ \infty, & |x|>1\\ 1, & x=\pm 1\end{cases}$

$\dfrac{n}{a^n}\to 0$

$(x^2)^n$

$e^{\frac{1}{x-1}}$

$\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}=\begin{cases}+\infty, & x>0\\ 0, & x<0\\ \text{无穷}, & x=0\end{cases}$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】已知函数 $f(x)=\dfrac{(x^2+a^2)(x-1)}{e^{\frac{1}{x}}+b}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有一个可去间断点和一个跳跃间断点，则

$(A)\quad a=1,b=-1.$　　$(B)\quad a=0,b=1.$

$(C)\quad a\neq 0,b=-e.$　　$(D)\quad a=e,b=-e.$

【解】由题设可知，$b<0.$ 否则 $f(x)$ 只有一个间断点 $x=0.$

显然 $x=0$ 是 $f(x)$ 的一个间断点，而另一个间断点只能是 $x=1.$ 而 $b=-e.$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\frac{a^2}{e},\quad \lim_{x\to 0^+} f(x)=0.$$

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\lim_{x\to 1}\frac{(x^2+a^2)(x-1)}{e^{\frac{1}{x}}-e}$$

$$=(1+a^2)\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)}{e^{\frac{1}{x}}-e}=(1+a^2)\lim_{x\to 1}\frac{1}{-\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}}=-\frac{1+a^2}{e}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n-1)(x^2-1)+x}{2+n\ln|x|}$，则 $f(x)$ 第一类间断点的个数为（ ）

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

【解】 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{\ln|x|}, & x\neq\pm1,\\ \dfrac{1}{2}, & x=1,\\ -\dfrac{1}{2}, & x=-1.\end{cases}$

$f(0)$ 没定义

$\lim\limits_{x\to0}f(x)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-1}{\ln|x|}=0$

$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-1}{\ln|x|}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{2x}{\frac{1}{x}}=2$

$\lim\limits_{x\to-1}f(x)=2$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

# 第二章 一元函数微分学

## 一. 导数概念及可导性判断

### 导数的概念

**导数：** $$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

**左导数：** $$f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0^-}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

**右导数：** $$f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

**定理** 可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数都存在且相等

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

# 常用的结论：

1. 设 $f(x)=\varphi(x)|x-a|$，其中 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a)=0$.

2. 设 $f(x)=x^n|x|$，则 $f^{(n)}(0)$ 存在，$f^{(n+1)}(0)$ 不存在；

3. 设 $f(x)$ 连续，$f(x)$ 可导 $\not\Longleftrightarrow$ $|f(x)|$ 可导

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0\\ 1, & x\geq 0\end{cases}$$

(1) 当 $f(x_0)\neq 0$ 时，$|f(x)|$ 在 $x_0$ 处可导 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 $x_0$ 处可导

(2) 当 $f(x_0)=0$ 时，$|f(x)|$ 在 $x_0$ 处可导 $\Leftrightarrow$ $f'(x_0)=0$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】函数 $f(x)=\int_0^1 e^{x^2t^2}dt$，在 $x=0$ 处（ ）

（A）连续但不可导　　（B）可导且导数不为0

（C）导数为0且取极小值　　（D）导数为0且取极大值

【解1】令 $xt=u$

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x e^{u^2}du}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\int_0^x e^{u^2}du}{x}-1}{x}=0$$

【解2】$f(0)=1$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^1 e^{x^2t^2}dt-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2\xi^2}-1}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\xi^2}{x}=0$$

$$f(x)=\int_0^1 e^{x^2t^2}dt>1\ (x\neq 0)$$

【解3】$$f(x)=\int_0^1[1+x^2t^2+\cdots]dt=1+\frac{1}{3}x^2+\cdots$$

$$f'(0)=0,\ f''(0)=\frac{2}{3}.$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】（2016年1）已知函数 $f(x)=\begin{cases} x, & x\le 0, \\ \dfrac{1}{n}, & \dfrac{1}{n+1}<x\le\dfrac{1}{n}. \end{cases}$ $n=1,2,\cdots,$ 则（ ）

（A）$x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，

（B）$x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点，

（C）$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导，

（D）$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

【解】 $f'_-(0)=1$

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=1$$

$$1\le\frac{f(x)}{x}<\frac{n+1}{n}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】（2018年1, 2, 3）下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是（ ）

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$.

(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$,

(C) $f(x)=\cos|x|$,

(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

【解1】排除法

【解2】直接法

注：常用的结论：设 $f(x)=\varphi(x)|x-a|$, 其 $\varphi(x)$ 在 $x=a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a)=0$.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】（2020年1）设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则

（A）当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

（B）当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；

（C）当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$；

（D）当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$.

【解】

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例】（2024年1）设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 上有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则（　）

（A）当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=m$ 时，$f'(0)=m$.

（B）当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=m$.

（C）当 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=m$ 时，$f'(0)=m$.

（D）当 $f'(0)=m$ 时，$\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=m$.

$$f(x)=\begin{cases} mx, & x\neq 0,\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

$$f(x)=\begin{cases} mx+x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】（2020年3）设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=(\quad)$

A. $b\sin a$　　B. $b\cos a$　　C. $b\sin f(a)$　　D. $b\cos f(a)$

【解1】直接法 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{f(x)-a}\cdot\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b\cos a$　　经典错误

令 $F(x)=\begin{cases}f(x), & x\neq a,\\ a, & x=a.\end{cases}$　$b=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{F(x)-F(a)}{x-a}=F'(a)$

$$\lim_{x\to a}\frac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{\sin F(x)-\sin F(a)}{x-a}=[\sin F(x)]'\big|_{x=a}=\cos F(a)\cdot F'(a)=b\cos a$$

【解2】直接法 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\cos\xi[f(x)-a]}{x-a}=b\cos a$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】（2020年3）设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=(\quad)$

A. $b\sin a$　　B. $b\cos a$　　C. $b\sin f(a)$　　D. $b\cos f(a)$

【解3】直接法 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{2\sin\dfrac{f(x)-a}{2}\cos\dfrac{f(x)+a}{2}}{x-a}=b\cos a$

【解4】排除法 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$ 与 $f(a)$ 无关，排除 C, D.

① $f(x)=a+b(x-a)$

② $f(x)=x$　　$b=1$

③ $a=0,b=1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC




@武忠祥老师 @考研可爱因子